

PM_{2.5} 中の毒性成分とそのメカニズムに関する考察 —主に硫酸塩と炭素成分の毒性について—

嵯峨井 勝

つくば健康生活研究所 (元国立環境研究所・大気影響評価研究チーム・総合研究官)

Toxic Components of PM_{2.5} and Their Toxicity Mechanisms —On the Toxicity of Sulfate and Carbon Components—

Masaru SAGAI

Tsukuba Institute for Healthy Life (Former Head of Research Team on Health Effects of Air Pollutants in National Institute for Environmental Studies, NIES)

Abstract Recently, the main air pollutant has been fine particulate matter (PM_{2.5}), which is taken up by the whole body with severe adverse health effects. The main chemical components of PM_{2.5} are salts of sulfate (and nitrate) and carbons. However, it remains unknown which components are toxic. Here, the author reviewed the literatures to determine which components are toxic and the main mechanisms underlying their toxicity. Many epidemiological studies have shown that sulfate concentration is strongly related to mortality. However, there is no experimental evidence showing that sulfate at environmental concentrations of PM_{2.5} causes cardiovascular disease or other disease. On the other hand, carbon components such as elementary carbon (EC) produces high concentrations of reactive oxygen species (ROS) via its phagocytosis by macrophages, and organic carbon (OC) also produces high concentrations of ROS during its metabolic processes, and the ROS cause acute and chronic inflammation. They cause many diseases including cardiovascular disease, asthma and cancer. Furthermore, there are many lines of evidence showing that epigenetic changes such as DNA methylation or microRNA expression induced by particulate matters also induce the development of many diseases such as those mentioned above. It has been reported that carbon components are incorporated into the brain and produce ROS, and that the ROS cause damage to brain cells and Alzheimer's disease and cognitive disorders in the elderly.

From these lines of evidence, the author would like to emphasize that the main toxicity of PM_{2.5} is due to carbon components, and it is important to take countermeasures to decrease the concentration of carbon components in ambient air.

Key words: PM_{2.5}, health effects (健康影響), reactive oxygen species (活性酸素, ROS), inflammation (炎症), sulfate salts (硫酸塩), carbon components (EC & OC), epigenetics (エピジェネティクス)

1. はじめに

近年、自動車や船舶、建設機械、石油・石炭を使用する火力発電所や大規模工場などに由来する大気中微小粒子状物質 (PM_{2.5}) の健康影響が広く認識されてきた。

一方、主に自動車を中心とした大気汚染物質排出の低減対策が進み PM_{2.5} 汚染は全国平均値で見ると改善傾向にある。これに伴い大規模調査で気管支喘息有症率がわずかに低下していたとの希望が持てる報告 (1) があり、また全国規模の文部科学省・学校保健統計を見ると気管支喘息患者の増加は止まったように見えるが、減るに至っているかどうかは判然としない状況にある (図 1)。この現状をどう解釈するかは別稿 (2, 3) にゆずるが、大都市部などではなお PM_{2.5} 汚染が基準を超えている所があるうえに、今後も東京などではオリンピックに向けた道路建設や施設建設が増加し、さらに国内には原発 15 基

受付 2019 年 2 月 18 日, 受理 2019 年 5 月 10 日
Reprint requests to: Masaru SAGAI
Tsukuba Institute for Healthy Life, 586-2 Higashi Hiratsuka, Tsukuba City, Ibaraki 305-0812, Japan
TEL & FAX: +81(29)858-4356
E-mail: m.sagai@kde.biglobe.ne.jp

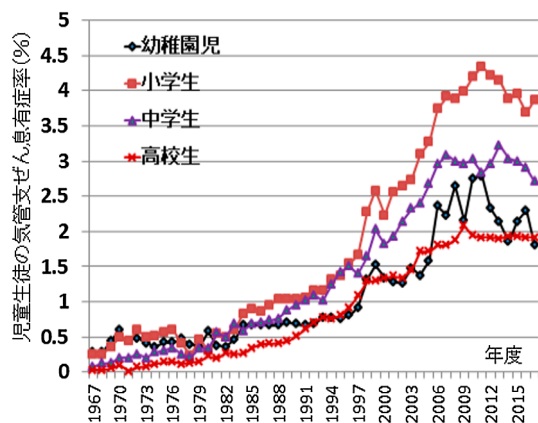


図1 国内の幼稚園児，小中高生児の気管支ぜん息有症率の年次推移

データは文部科学省の学校保健統計から集計した。

分に相当する 40 基前後もの石炭火力発電所建設が計画されている。

ヒトへの健康影響を考慮し 2009 年に PM_{2.5} の環境基準が決められた。しかし，大型事業開始などに先立つ環境アセスメントの予測評価対象物質とはされていない。その理由として，同年の「中央環境審議会答申」(4)では「微小粒子状物質は硫酸塩や土壌粒子等の粒子が相当程度含まれており，海外からの移流分も影響していると推察されるなど，微小粒子状物質の発生源は多岐にわたり，大気中の挙動も複雑であり，その予測・評価が難しい」と述べ，今後の検討課題としている。一方，これまで多くの都市部で住宅密集地に大型道路が建設され，沿岸部の大都市周辺では石炭火力発電所建設が進められており，住民の反対運動が広がっている。建設反対の理由は PM_{2.5} を中心とした大気汚染物質の健康被害に対する懸念である。国民・住民の健康を保持し，気管支喘息患者や肺がんなどの健康被害者をこれ以上増やさないために，PM_{2.5} の中のどの物質が健康にとって最も有害かを知ることは汚染物質の削減対策を考えるうえで極めて重要な課題である。

本稿では，PM_{2.5} の中の硫酸塩と炭素成分の健康影響に焦点を当てて文献調査をしたところ，前者の毒性は極めて弱い後者の毒性は強かった。これらを取りあげた理由は，疫学研究において硫酸塩と死亡率との間に高い相関があったとする報告が多く，硫酸塩が死亡等の原因物質と考えられている向きがあるからである。しかし，硫酸塩については，その毒性メカニズムが不明であるうえに特筆すべき健康影響を見出したとする動物実験分野の研究や人を対象とした曝露実験でも特筆すべき健康影響があったとする報告は見当たらなかった。ロンドンスモッグ事件から，硫酸塩が毒性物質と考えられているように思われるが，あの時の 1 日平均の総粉じん濃度は 1.7 mg/m³ を超えており，直接の比較はできないが，日本の SPM の 1 日当たりの環境基準値 (0.1 mg/m³) に比

べると 17 倍も高かった。そのうえに当時の死亡者のバイオプシーによる肺組織の電子顕微鏡分析装置での解析から，原因物質は硫酸塩ではなく炭素成分と微量の金属であったことが最近報告された (5)。

健康影響は疫学研究の結果とそれを裏付ける実験研究による生物学的妥当性 (メカニズム等) の証明が一致してはじめて真実となりうると考える。今日の大気汚染レベルでは，上記中央環境審議会が懸念するような硫酸塩や硝酸塩，土壌由来物質の健康影響は知られていない。一方，PM_{2.5} の毒性メカニズムに関する報告では，極微量の金属の存在下で炭素成分に由来する活性酸素 (ROS) による酸化ストレスと炎症を挙げる説が主流である。これらについてエビデンスを紹介し，将来どの物質に着目した汚染削減対策が有益かを考えたい。

2. PM_{2.5} 中の硫酸塩の健康影響に関する考察

2.1. 疫学研究における「硫酸塩原因説」

PM_{2.5} の成分は大まかに分類すると①元素状炭素 (EC) と有機炭素 (OC) からなる炭素成分，②亜硫酸ガス (SO₂) や二酸化窒素 (NO₂) などが太陽光を受けて二次的光化学反応で生じた硫酸や硝酸のアモンニウム塩および③微量の金属類および海塩粒子と④その他の成分 (主に土壌由来成分) などからなっている。その比率は，時期や地域によって大きく異なり，当然交通量などの多い大都市部では炭素成分がより多くなり，逆にバックグラウンド地域では炭素成分は少なく硫酸イオンやその他の成分が多くなる傾向がある (表 1 参照)。表 1 の道路沿道の PM_{2.5} 濃度は気管支ぜん息患者が多発した 20～30 年前に比べると隔世の感が有る。しかし全国平均で見ても，いまだ米国の PM_{2.5} の環境基準値よりも高い状況にある。

PM_{2.5} の健康影響が広く世界に知られるようになったきっかけは 1993 年の米国 6 都市調査 (6) と全米がん協会 (ACS) コホート調査 (7) などである。その結論として，死亡率に最も強く寄与していた物質は微小粒子 (今

表 1 2017 年度の全国の PM_{2.5} の成分分析の結果

	(単位 %)	
	バックグラウンド地域	道路沿道地域
PM _{2.5} 質量濃度 (μg/m ³)	9.4	12.5
有機炭素 (OC)	17	23
元素状炭素 (EC)	4	8
塩化物イオン (Cl ⁻)	1	1
硝酸イオン (NO ₃ ⁻)	4	8
硫酸イオン (SO ₄ ²⁻)	33	23
アンモニウムイオン (NH ₄ ⁺)	11	11
上記以外の主要イオン (Na ⁺ , K ⁺ , Mg ²⁺ , Ca ²⁺)	3	3
その他の成分	27	23

出典：環境省 HP <http://www.env.go.jp/air/osen/index.html>

日という $PM_{2.5}$) であり、それに続いて高い関連を示していたのは硫酸塩であったという。その後、関連を否定する報告もあるが、多くの疫学研究において硫酸塩と死亡率との間に高い関連があったとする報告 (8-12) が続いている。一般的に、大気中 $PM_{2.5}$ 濃度と硫酸塩濃度の間には高い相関があるとする報告は多いので、硫酸塩濃度と死亡率との間に高い相関性が生じることは十分に考えられる。こうした報告から硫酸塩が死亡を招く原因物質であると考えられているように思われる。特に、論文タイトルに硫酸粒子を明記している Pope ら (9) は、亜硫酸ガスを多量に排出する銅精錬工場の 8.5 ヶ月に及ぶストライキの後に死亡率が 1.5 ~ 4% 低下し、大気中微小粒子中の硫酸塩が 60% も低下していたことから、死亡の原因は硫酸塩であろうと記述している。この論文では硫酸の塩は何かについて述べていないが硫酸銅が相当量含まれている可能性が高いので、死因には硫酸塩より硫酸銅が強く影響していたのではないかと推測される。なお、これら欧米を中心とする論文における主な死因は心疾患としている。こうした事実に加えて、硫酸塩は死亡の原因物質ではないとする疫学研究に関する総説 (13) もあり、硫酸塩が心疾患を起こすとする実験研究の証拠は見当たらない。そこで次項では硫酸 (塩) の生体への影響について生理学および毒性学的な面から考察する。

2.2. 硫酸の生理的作用について

硫酸の生理的作用についてみると、体内には硫酸転移酵素があり硫酸を積極的に活用し、その遺伝子ファミリーも解析されている (14)。硫酸活用の代表は、硫酸基を生体異物と結合させて異物を体外に排出する硫酸抱合反応であろう。その他にもステロイドホルモン、神経伝達物質の濃度調節機構など様々な生理的作用が知られている (15)。

また、体内に入った無機硫酸は、PAPS-synthetase (16) により ATP と反応して活性硫酸 (PAPS) となり PAPS 上の硫酸基を水酸基またはアミノ基に転移する硫酸化反応によりシステインやグルタチオン合成の原料になっている (14, 15)。システインやグルタチオンはタンパク源として、またはその抗酸化作用により活性酸素 (ROS) を消去する作用を持ち、生体にとっては極めて重要な物質である。

また、硫酸は細胞の外側に安定的に結合している物質 (結合型硫酸、細胞外マトリックス) であり、細胞の係留、生理活性タンパク質の保持、物質透過性制御などの重要な働きをしている。そうした働きの一つとして、気道の細胞表面にヘパリン硫酸やコンドロイチン硫酸などの形で多量に存在し細胞増殖因子、酵素、プロテアーゼ・インヒビターなど様々な生理活性物質と作用しあい、それらの活性制御に重要な役割を果たしている (17)。

2.3. 硫酸基の生理的体内濃度と $PM_{2.5}$ 由来体内濃度の比較

硫酸塩は肺を経て血管内に入ると硫酸イオンとアンモニウム等のイオンとなり体内を循環する。硫酸イオンは体内でもアミノ酸などから多量に生成されており、健康成人の血清中には遊離型の硫酸イオンだけで約 34 mg/l の濃度で存在し、結合型でも 15 mg/l 存在している。ヒトの全血液は約 5 l であるから、体内には遊離型硫酸イオンとして約 170 mg 存在し、結合型硫酸も 75 mg ほど存在している (18)。さらに、細胞内の陰イオンの 10% 近くは硫酸イオンであることは生化学の教科書にも記載されている周知の事実である。

一方、仮に $PM_{2.5}$ の環境基準値 (年平均値 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) レベルの $PM_{2.5}$ の 1/3 が硫酸塩であったとして、一日に吸い込まれる硫酸塩がすべて吸収されるとして計算すると、ヒトは 1 日約 15 m^3 の空気を吸っているもので、 $15 \mu\text{g}/\text{m}^3 \times 15 \text{m}^3 \times 1/3 = 75 \mu\text{g}$ (0.075 mg) となり、血清中硫酸イオン量・170 mg の二千二百分の一以下である。このレベルの吸入硫酸塩が心疾患の増悪をもたらすとするには無理があると思われる。

2.4. 硫酸塩と亜硫酸の生体内反応の比較

なお、亜硫酸は遷移金属の存在下でフリーラジカル反応により活性酸素 (ROS) を産生し、この ROS が悪玉コレステロール (LDL) を酸化して心疾患を増悪する作用があるとされている (19)。しかし、さらに酸化された硫酸にはフリーラジカル反応や LDL を酸化する作用はない。有ったとしても、生体成分と硫酸の反応は 1:1 で終結するので、変性生体成分の量は極めて微量である。一方、亜硫酸は何回も連鎖的にフリーラジカル反応を起こし多量の ROS を生成するので硫酸とは異なる。それ故、亜硫酸は SO_2 と同様に喘息の原因物質の一つであると共に、LDL を酸化して心疾患にも影響を及ぼしていると考えられている。一方、アンモニウムイオンも体内には吸入外来量とは比較にならないほど多量に存在し、ヒトにはそれを無毒化するために尿素サイクル等の解毒機構が備わっている。

2.5. 硫酸塩の呼吸器系に及ぼす影響

硫酸塩の呼吸器系への影響は動物種や硫酸塩の種類により大きく異なる。動物実験では、硫酸ミストに対する呼吸機能や死亡率に及ぼす影響はモルモットがマウスの約 5 ~ 10 倍も高感受性である (20)。そのモルモットの気道抵抗の増加を指標とした H_2SO_4 の 1 μg 当りの相対刺激性を 100 とすると、 ZnNH_4SO_4 は 33、 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ は 26、 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ は 10、 NH_4HSO_4 は 3、 CuSO_4 は 2、 FeSO_4 と Na_2SO_4 は 0.7 である (21)。硫酸に比べると硫酸塩類の気道刺激性は低い。また同じ論文で、モルモットの気道抵抗と肺の膨らみやすさを示す肺コンプライアンスを $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 、 NH_4HSO_4 、 CuSO_4 について約 0.13 ~ 81 mg/m^3 の範囲の 3 ~ 4 段階濃度域で調べたところ全

濃度域で 11 ~ 30% の有意な低下が見られている (21)。しかし、濃度依存性は全く認められていない。

このように最も感受性の高いモルモットを用いた実験的報告はあるが、硫酸ミストや硫酸塩のヒトへの吸入実験では注目すべき深刻な影響があったとする報告はほとんどない。例えば、米国ロスアンゼルス最悪時レベルの硫酸アンモニウム塩や硫酸ミストを、喘息患者や健康者に間欠的にトレッドミル上で運動をさせながら 2 時間吸わせた実験で検出する影響は無かった (22)。また、健康者 8 名と喘息患者 9 名をトレッドミル上で運動させながら $70 \mu\text{g}/\text{m}^3$ の硫酸ミストを 40 分間吸わせた実験でも 1 秒率、努力性肺活量および総呼吸抵抗などに何ら変化は見られなかったという (23)。さらに、17 名の喘息患者に硫酸アンモニウム、亜硫酸アンモニウムおよび硫酸ミストを 16 分間吸入させた実験でも $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ では 3 物質とも影響は全くなかった。ただ、 $450 \mu\text{g}/\text{m}^3$ あるいは $1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ という今日の大気環境中ではありえない濃度では特異的気道コンダクタンス (SGaw) が有意に低下したという (24)。このように、喘息患者に今日の一般大気環境レベルの硫酸塩等を吸入させてもほとんど影響がなかったとする報告が多い。

一方、喘息との関連で見ると、硫酸マグネシウム (MgSO_4) は喘息の救急受診時に吸入や静脈注射で体重 1 kg あたり 50 mg 以上の量が治療薬として投与されている (25, 26)。なお、治療効果の主体はマグネシウムと考えられるが、同時にこれほど多量の硫酸イオンが吸入投与されても治療効果があるということは硫酸塩無害説を裏付けると考えられる。なお、動物実験では ZnSO_4 にも治療効果があると報告されている。また、喘息は気道の慢性的炎症を基本病態とする疾患であり、その発症にはプロスタグランジン (PG) やロイコトリエン (LT) のような炎症誘発性の生理活性物質が深く関わっている。ところが体内に存在する硫酸転移酵素が PG や LT のような炎症誘発物質を硫酸化して、炎症を鎮静化することが報告されている (27)。このようなエビデンスは、上記の MgSO_4 や ZnSO_4 が治療薬として有効であることを説明するもので論理的にも整合している。

なお、 SO_2 が喘息の原因物質の一つであることは四日市喘息をみれば明らかである。また、 SO_2 が水と反応した亜硫酸 (H_2SO_3) あるいはその Na 塩も喘息の原因物質であることは前述した通りである。これらの物質はフリーラジカル反応を起こし、ROS や炎症性生理活性物質を生成するからである (28, 29)。以上のような研究報告から、硫酸塩の毒性は極めて低く、大気環境レベルの硫酸塩の健康影響は無視しうると考えられる。

さらに発がんに関しても、国内のディーゼル排ガス研究のバイオニア研究の一つである結核研究所・岩井らによる、ラットを用いた低硫黄含有軽油と高硫黄含有軽油を燃料としたディーゼル排ガスの吸入による発がん性比較実験では、高硫黄含有軽油使用群の発がん率の方が低かったと報告している。当時、この結果は大方の予想と

は反対の結果であったため論文にはならず報告書として残されている (30)。しかし、上記のような生体内の硫酸基の抗酸化作用、抗炎症作用、その他の作用からみると妥当な結果であったと思われる。

3. $\text{PM}_{2.5}$ 中の炭素成分の毒性メカニズムと健康影響に関する考察

3.1. $\text{PM}_{2.5}$ の毒性に関する文献検索結果

$\text{PM}_{2.5}$ の毒性について、どの成分が最も健康に影響しているかを理解することは極めて重要である。これまで、筆者は本稿の「はじめに」と「おわりに」で、自身の研究結果やその後の研究論文から、ディーゼル排気微粒子 (DEP) や $\text{PM}_{2.5}$ の主な毒性成分は EC や OC のような炭素成分であり、微量の鉄や銅などの存在下で生じる ROS による酸化ストレスおよびそれと表裏一帯の関係にある炎症が毒性の本体であると主張してきた。

今回 PubMed で「Toxicity mechanism of $\text{PM}_{2.5}$ 」のキーワードで文献を検索してみたところ 2000 年から 2018 年 12 月末までに 132 件の論文がヒットした。ほとんどが動物実験か細胞を用いた実験で、実際に毒性メカニズムに言及している論文は 110 件であり、対象とした疾患には喘息や慢性閉塞性呼吸器疾患 (COPD)、肺がんなどを含む呼吸器疾患系疾患や細胞障害に関連した論文が 42 件あり、その他に心疾患等の循環器疾患系 (20 件)、生殖器系 (17 件)、免疫細胞系 (8 件)、脳神経系 (5 件)、糖尿病系 (4 件)、皮膚疾患系 (3 件)、その他 (11 件) などが報告されていた。

それら論文の中で、タイトルに「ROS」あるいは「酸化ストレス」と記載している論文は 16 件あり、タイトルには書いていないがアブストラクトに ROS あるいは酸化ストレスを記載しているものが 44 件で合計 60 件あり、さらに酸化ストレスが原因で起こる炎症を含めた様々な現象が毒性に関与しているとする論文が 34 件あり、酸化ストレスと炎症を合わせると 110 件中 94 件 (85%) にのぼっていた。その他の論文は、3.4 項および 3.5 項に記載したエピジェネティックな変化、すなわち DNA のメチル化やマイクロ RNA 発現などに関する論文が多く、他は細菌やウイルスに感染しやすくなるなどメカニズムに関する論文ではなかった。こうしたエビデンスから、DEP や $\text{PM}_{2.5}$ の毒性の主なメカニズムは酸化ストレスと炎症で、その他にエピジェネティックなメカニズムなどが注目されていることが分かる。これについては次項以降に詳しく述べる。

ところで、上に述べた「様々な現象」とは何かを見ると、NADPH-oxidase の活性化、細胞のアポトーシスやオートファジー現象、小胞体ストレス、NF κ B をはじめとする核内転写因子類の活性化とシグナル伝達系の変化、MAP キナーゼ (MAPK) 系の修飾、抗酸化酵素誘導や過酸化脂質生成、インスリン抵抗性増加、8-OHdG 生成などの DNA の酸化的損傷、炎症性サイトカイン生成、

および気道炎症マーカーである呼気一酸化窒素 (FE_{NO}) 濃度の増加などが記載されている。これら現象もことごとく ROS・酸化ストレスが元々の原因で起こる現象で、慢性炎症、老化、発がん、糖尿病、心疾患、脳神経疾患、呼吸器疾患、消化器系疾患など極めて広範な疾患の発症に関わっていることが知られている (31)。

3.2. $\text{PM}_{2.5}$ の炭素成分が酸化ストレスを起こすメカニズム

先に述べたように、 $\text{PM}_{2.5}$ には DEP をはじめ様々な内燃機関に由来する EC や OC のような炭素成分が含まれている。筆者らは 1993 年に、DEP を懸濁液状にしてマウスに単回気管内投与し毒性を調べたところ、一昼夜後の死亡例は 0.4 mg DEP レベルから見られ、0.9 mg で 100% が死亡し、その死因は血管内皮細胞障害による肺水腫であった。また、0.9 mg DEP の気管内投与後すぐに尾静脈から O_2^- を消去する SOD 酵素 (ポリエチレングリコール結合型 SOD) を単回投与すると死亡率は 30% まで低下した (32, 33)。このことは、DEP の毒性は ROS による血管内皮細胞障害であったことを示唆している。他にいくつかの抗酸化物質投与でも死亡率は顕著に低下した。一方、DEP をエタノール洗浄後、遠心分離した沈殿物 (黒いスス) だけを懸濁液として投与したマウスでは死亡率は 0% であった。このことは、エタノール抽出画分中の有機成分中に O_2^- 産生物質が存在することを示唆している。黒いススだけでは一昼夜で死亡する程の急性毒性は表れていなかった。

DEP のエタノール抽出画分は主に有機炭素成分 (OC) であるが、同時に鉄や銅などの微量金属もエタノール画分に移動している。図 2 の左上部に示すように OC には多環芳香増炭化水素類 (PAHs) やキノ系有機炭素化合物などが存在することが報告されており (34)、著者らのグループはそれらが O_2^- を産生する物質であることを報告した (35)。

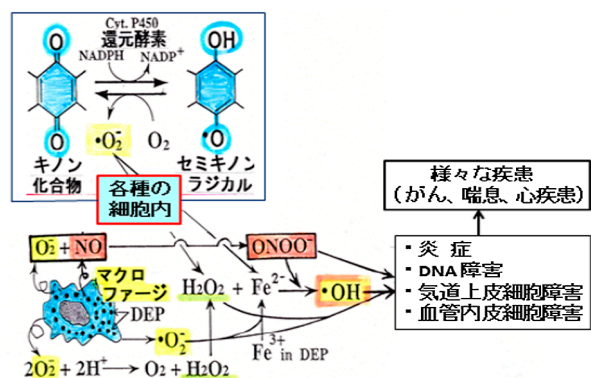


図2 ディーゼル排気微粒子 (DEP) の繰り返し投与による活性酸素の生成と様々な疾患が発症する全体図

各種の細胞内では有機炭素 OC による活性酸素生成を示し、下部のマクロファージは貪食過程で活性酸素類を生成し、それらが炎症等を経て様々な疾患を引き起こすことを示している。

一方、図 2 左下部に示したように、慢性的に元素状炭素 (EC) を貪食したマクロファージが O_2^- , H_2O_2 を経て $\cdot\text{OH}$ のような ROS および過剰な一酸化窒素 (NO) などを生成し、それらが気道上皮細胞を損傷し、さらに慢性炎症を起こし喘息様症状を誘起し、肺がんをも誘発するメカニズムを示した (36–38)。どちらもフリーラジカル反応によって ROS を生成しそれが炎症を増悪し、気管支喘息や肺がんを誘発する。これら OC や EC から生じる ROS や NO が気道上皮細胞障害、炎症、気管支喘息あるいは DNA 損傷に伴う肺がん等を起こすメカニズムと考えられる。アスベストによる中皮腫発症のメカニズムも EC と同じである。

こうした実験的事実に続いて、EC が喘息の罹患率を高めるという疫学報告もいくつか有る。例えば、2012 年に公表された環境省による関東、中京、および関西の 57 校 12,500 名の学童を 4 年間追跡した大規模な SORA プロジェクト (学童コホート調査) が良く知られている (39)。その結果は、EC の個人曝露量を喘息の新規発症前 2 年間、または追跡調査終了前 2 年間の結果として解析した「主要な解析」では EC の $0.1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 増加当たりのオッズ比 (OR) は 2.08 となり、EC の増加が喘息の発症率と有意に関連していることを示した。また、調査期間を 1 年ごとに区切った離散時間ロジスティックモデルでの「副次的解析」では EC の $0.1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 増加当たりのオッズ比 (OR) は 1.07 となり、この副次的解析でも EC の増加が喘息の発生率と有意に関連していることが示された。副次的解析結果は、Yamazaki ら (40) が論文として報告している。

また最近、持続性喘息に罹患している児童について、気道炎症の指標である呼気一酸化窒素 (FE_{NO}) 濃度の変化と $\text{PM}_{2.5}$ やその各成分の活性酸素生成との関連を調べた興味深い疫学調査 (41) が報告された。この論文では、児童の FE_{NO} 濃度を測定した当日 (lag 0-day)、測定 1 日前 (lag 1-day) および測定前 2 日間 (lag 2-day) の FE_{NO} 濃度と総 $\text{PM}_{2.5}$, EC, OC, WSOC (Water soluble organic carbon) の ROS 産生能を調べている。その結果、児童の呼気 FE_{NO} 濃度は EC の lag 1-day および lag 2-day の活性酸素生成量と有意に関連し、OC および WSOC の lag 2-day の活性酸素生成量とも有意に相関していた。しかし、総 $\text{PM}_{2.5}$ の活性酸素生成量とは関連していなかったという。

なお、ここで初めて WSOC が出て来たが、WSOC も ROS を産生する成分であることが知られている (42)。また、WSOC については、0～14 歳の 1,251 名の学童の喘息発作による夜間救急受診者数との間の関連が合調べられ、オッズ比 (OR) が 1.33 であったことから両者の間には有意な関連があったとの最新の報告がある (43)。なお、この報告では、WSOC 濃度と夜間救急受診者数との間の OR が 1.33 で有意な関連が有り、また $\text{PM}_{2.5}$ の酸性度を示す水素イオン濃度と夜間救急受診者数との間の OR も 1.18 となり両者の間にも関連があったとしている。しかし、硫酸イオン濃度との間には逆の

関連があったとしており、この結果は硫酸イオン濃度が高くなると救急受診は低下していたことを示している。

さらに、これ以前の高齢者を対象とした Delfino ら (44) の結論も、一次生成炭素粒子も二次生成有機炭素も共に ROS を産生し、その産生量が炎症の指標である FE_{NO} 濃度や IL-6 産生量と正の相関を示していた。ここで、最も重要なことは、いずれの成分も FE_{NO} 濃度を測定した当日の $PM_{2.5}$ および各成分による FE_{NO} 濃度に変化は認められていないが、 FE_{NO} 濃度測定 1 日前さらに測定前 2 日間の当該成分が FE_{NO} 濃度の変化に強く影響していたことである。さらに、その変化が最も大きいのは、EC、OC および WSOC 等の炭素成分であったという。エンドトキシンにはほとんど変化が認められていない。結論として、 $PM_{2.5}$ の各炭素成分由来の ROS 産生と気道炎症の指標である FE_{NO} 濃度や IL-6 量との間に正の相関があった、としている。

3.3. 燃焼由来粒子による酸化ストレスを介した炎症発症のメカニズム

炎症は万病の元といわれている。ここでは、各種の燃焼由来粒子による酸化ストレスが炎症につながるメカニズムを Donaldson ら (45) の原図に、生じた炎症性物質も ROS 産生を亢進し、その炎症が様々な疾患につながることも加えた改変図を図 3 に示し、3.2 項で述べた結果と整合していることを紹介したい。

ナノ粒子ブラックカーボン、ディーゼル排気微粒子 (DEP)、溶接ヒュームおよび石炭燃焼灰などが、図 2 に示したと同様に、マクロファージに貪食され、有機炭素成分が体内で代謝される過程で多量の活性酸素を産生し、シグナル伝達系の MAP キナーゼ (MAPK) というリン酸化酵素を活性化。このリン酸化酵素により核内転写因子の NF κ B や AP-1 が活性化されて炎症に関係する遺伝子の発現を誘導する (46)。このような情報伝

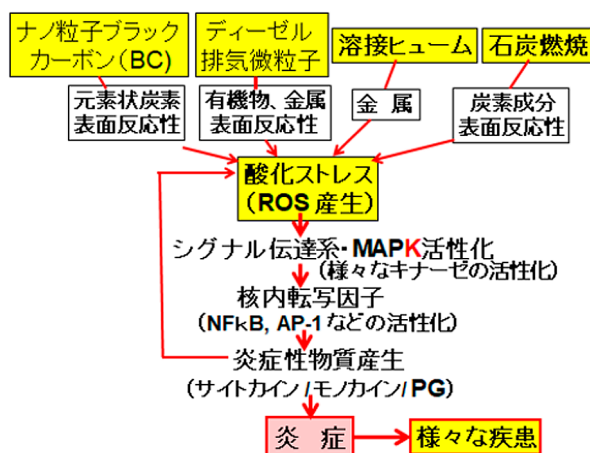


図 3 元素炭素 (EC), 有機炭素 (OC), 金属などを含む微粒子が体内で活性酸素を産生し、シグナル伝達系や核内転写因子を活性化して炎症を引き起こし、様々な疾患が誘発されるメカニズム

達により炎症性サイトカインやモノカイン、プロスタグランジン (PG), ロイコトリエン (LT) などの炎症誘起物質が多量に合成されて炎症を誘発する。こうして産生された炎症性物質はさらに酸化ストレスを誘起する場合がある。なお、図中の表面反応性とは、粒子が小さくなればなるほど全粒子の総和としての表面積が飛躍的に広がるため、細胞と粒子間で反応が起こり易くなる結果、ROS の産生も増えることを意味している。

このように一度炎症が起こり、それが慢性化するとがんや気管支喘息、心疾患などの様々な疾患を発症するということである。こうしたメカニズムはタバコ煙 (47, 48) やオゾン (49) などをはじめとする酸化ストレス誘発物では広く知られている。

なお、Donaldson ら (45) も心疾患のメカニズムとして以下のように説明している。肺に入ったナノ粒子ブラックカーボンや DEP などが血液中に入り血管内皮細胞を傷害し血小板凝集を起こすと共に、LDL を酸化しそれによってできるプラークが破壊して血栓症を起こし虚血性心疾患になるとしている。また、肺での炎症が全身性の炎症を起こして、プラークの破綻をきたし血栓を形成し虚血性心疾患を起こすとも説明している。これら血管内皮細胞障害や、血小板凝集、全身性炎症、発がんなどのほとんど全てに活性酸素が関与していることは良く知られており (50)、各種疾患のメカニズムとして膨大な論文が報告されている。

3.4. $PM_{2.5}$ は遺伝子にエピジェネティックな変化を起こし、喘息を起こし易くする

上記事実に加えて、最近ではさらに注目すべきエビデンスが報告されている。タバコ煙や大気汚染物質などに曝された人の生殖系細胞やリンパ球などの特定遺伝子の上流域 (プロモーター領域) の DNA にメチル化が起こるなどの、いわゆる「エピジェネティックな変化」が起こり、その変化は子孫に受け継がれる場合があるという (51-54)。

このエピジェネティックな変化が子孫に受け継がれるかどうかの調節は DNA メチル基転移酵素 (DNMT) によって制御されている。DNMT にはメチル基の維持を担う DNMT1 と新規にメチル化する DNMT3 などが有り、親の世代のメチル化は DNMT3 で起こり、そのメチル化が子供に伝わる時には DNMT1 が働いているものと思われる。そうした例として、胎児期に母親が喫煙したことで喘息などの呼吸器疾患が子供に現れたとする報告 (55, 56) は多く、さらに $PM_{2.5}$ やブラックカーボン (BC) 曝露によっても、特定遺伝子のの上流にあるプロモーター領域の DNA にメチル化が起こることが報告されている。例えば、Janssen ら (57) は胎児期に $15.4 \sim 19.3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ レベルの $PM_{2.5}$ に曝された胎盤の DNA のメチル化率は $PM_{2.5}$ が $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 増えるごとに 2.19% 低下したという。また、Sofer ら (58) や Prunicki ら (59) は $PM_{2.5}$ や BC の濃度を記載していないが、ハーバード大学やカリフォル

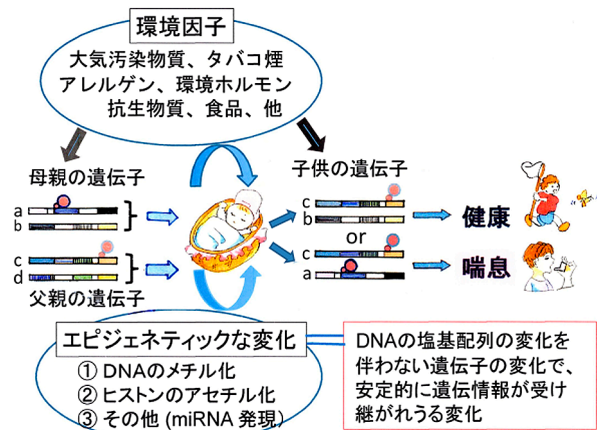


図 4 様々な環境因子がエピジェネティックな遺伝子変化を介して喘息を誘発するメカニズム

a, b, c, d の記号が付いた梯子状のバーは対立遺伝子を表わし、各対立遺伝子内の箱は遺伝子座を表わし、遺伝子上の丸印はメチル基を示す。

ニア州フレズノ市などの大気環境下での喘息とメチル化との間に関連があったことを報告している。さらに、ディーゼル排気を短期間吸わせた喘息患者の単球の DNA で、炎症と酸化ストレスに参与する MAPK や NFκB 系の遺伝子のプロモーター領域がメチル化されていたとの報告もある (60)。

こうした報告の知見から、親がタバコ煙や大気汚染物質、いわゆる環境ホルモンなどに曝された後に生まれた子供が喘息になり易くなる可能性を示す仕組みを図 4 に示す。これは Miller と Ho(51) の図を見やすく書き直したもので、各 2 本の横バーは遺伝子 (対立遺伝子) を示し、棒状の箱は遺伝子座 (locus) 示している。また、丸印はメチル基を示している。

私たちの遺伝子は両親から一本ずつ受け継いでいる。仮に親が激しい大気汚染下で 2 本の遺伝子のうち 1 本だけにエピジェネティックな変化 (メチル化など) を受けたとしても親は健康でいられるが、その子供が両親から受け継いだ遺伝子が両方ともメチル化されたものであった場合には喘息を発症し易いという説である。それ故、両親が健康であっても、長期間の汚染によって両親の遺伝子の片方にメチル化が起こると、生まれた子供は 1/4 の確率で喘息になる可能性があることを示唆している。また、子供本人が胎児期や出生後に DNA の 2 本ともメチル化されるという変化を受けると喘息になり易い体質になる可能性が考えられる。このようなエピジェネティックな変化を起こすものとして、図に示したように、大気汚染物質の他にタバコ煙 (タール成分)、過剰なアレルギー、環境ホルモン物質、抗生物質の過剰摂取などが知られている。また、このようなエピジェネティックな変化としては① DNA のメチル化の他に、②染色体ヒストンのアセチル化や③マイクロ RNA (miRNA) の発現などが知られている。

では、上記のような物質によって、遺伝子プロモーター上にエピジェネティックな変化が起こると、体内ではどのような病的変化が起こるのであろうか。私たちの体内には制御性 T 細胞 (Treg) と呼ばれるリンパ球がある。このリンパ球がアレルギーの原因となるアレルギー (抗原) に過敏に反応するのを抑制し、さらにはアレルギー反応による IgE など抗体の過剰産生を抑制し、アレルギー反応を制御している (61)。ところが、大気汚染物質などにより Treg 細胞に特異的のエピゲノム変化が起こると、その機能に参与する遺伝子の転写が抑制され、その結果アレルギー反応を制御する機能が低下し、喘息になり易い体質になるという (52, 63)。

3.5. PM_{2.5} が DNA メチル化を起こして心疾患を誘発するとの報告

2004 年に、米国心臓学会は「PM_{2.5} 曝露が心疾患の罹患率と死亡率に寄与している」というレポートを発表した (64)。心疾患発症のメカニズムは前記の LDL の酸化をはじめ幾つかのことが考えられるが、エピジェネティックな変化の関与の報告もある。

例えば、虚血性心疾患および脳卒中患者では健康者に比べて DNA メチル化率が低下していたという (65)。また、老人男性への粒子状物質曝露のコホート研究でも BC への長期曝露で DNA のメチル化率が低下していたと報告されている (66)。こうした事実がエピジェネティックな変化と関連しているという実験研究もある。

妊娠全期間中、毎日 6 時間、週 6 日間ずつ環境基準値の約 5 倍の濃度の PM_{2.5} を吸わせた親から生まれた仔マウスでは心臓に急性炎症が起こり、成獣になってから心臓に機能障害が起こったとする報告がある (67)。この時、長寿遺伝子の Sirt 1 と Sirt 2 の両遺伝子の発現が低下し、メチル基転移酵素の遺伝子発現が増加し、DNA のメチル化が心臓疾患の原因になっていたとしている。この事実は、幼児期に全身の血管に急性炎症を発症する川崎病患者が成人後に心疾患を発症する現象と類似しており、かつ大気汚染との関連をも示唆している興味深い実験である。川崎病は近年も増加の一途を辿っている疾患であることから、大気汚染との関連を含めて今後の研究の進展を期待したい課題である。

一方、PM_{2.5} による急性心疾患発症は ROS によるとする報告は多い。ミトコンドリア機能障害による (68) とする報告だけではなく、ヒトの心疾患の元々の原因は ROS による酸化 LDL の生成で、これをマクロファージが貪食することが動脈硬化のメカニズムであることは周知の事実 (69) である。さらに、粒子状大気汚染物質による動脈硬化のメカニズムとして ROS が重要な役割を果たしているとの報告 (70) もある。また先に述べたように、著者らは、ROS は微量の金属の存在下で元素炭素 (EC) や有機炭素 (OC) などから生じることを報告してきた (32, 71)。一方、硫酸塩が心疾患を起こし死亡の原因になるとする証拠は見当たらない。

3.6. PM_{2.5} 中の微量多環芳香族炭化水素類が人の知能発達阻害や認知機能低下を誘発

PM_{2.5} が人の知能発達や認知機能低下に関与する疫学報告が知られている。出生前に母親が PM_{2.5} や DEP などに含まれている多環芳香族炭化水素 (PAH) の 2.26 ng/m³ という極めて低濃度レベルの暴露を受けたことにより 5 歳児時点で知能指数 (IQ) 低下が起こっていたと報告されている (72)。また、米国ボストンの子供についても、対象集団の自動車由来 BC の年平均曝露レベルが $0.56 \pm 0.13 \mu\text{g}/\text{m}^3$ という集団の中で BC 曝露濃度が増加するにつれて児童の記憶および学習能力が有意に低下していたという (70)。さらに高齢者でも、居住地から幹線道路に近い人ほど認知機能が低下していたとのドイツ人女性での報告もある (74)。このドイツの報告の PM_{2.5} 濃度は 18 ~ 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ のレベルであった。これら自動車由来の BC が脳・神経細胞に障害を及ぼすことは多くの研究者によって報告されている。これら疫学研究では、当然ながら発症メカニズムの記載はないが疫学研究の総説 (75) には多数紹介されている。実験動物の胎児期や出生直後、あるいは成獣になってからの PM_{2.5} や DEP への曝露が広範な脳神経系障害や認知機能低下を招くというエビデンスは筆者の総説 (76, 77) や著書 (78) にも詳しく記載した。

このような脳・神経細胞障害の場合も、侵入した PM_{2.5} 中のナノ粒子を脳内のグリア細胞やアストロサイト細胞が貪食して、図 5 に示したメカニズムのように ROS を産生し、炎症を起こすことで障害が起こり、アルツハイマー病 (AD) に関わっていることが報告されている (79)。なお、AD の原因の一つである β アミロイドは金属と複合体を形成して活性酸素を産生し、それが脳神経細胞を破壊していることは周知の事実である。も

う一つの説の神経原線維変化も ROS で活性化されたグリコーゲン合成酵素キナーゼ -3 β (GSK-3 β) がタウ・タンパク質を過剰にリン酸化することで生じる。このように、どちらの仮説も活性酸素が関与する事が知られている (76, 77)。

なお、脳・神経変性疾患や統合失調症、循環器疾患やアレルギーをはじめとする免疫疾患、炎症性疾患、がん、あるいは糖尿病をはじめとする広範な生活習慣病の発症にも環境因子などによるエピジェネティックな遺伝子変化が関与していることが広く知られている (80, 81)。

4. おわりに

以上に述べたエビデンスから、PM_{2.5} の健康影響の主な原因物質は EC や OC、WSOC 等の炭素成分と考えられる。さらに、それら炭素成分が細胞毒性や様々な疾患を引き起こす主なメカニズムはマクロファージ等による貪食作用や体内の代謝過程で生じた O₂⁻、H₂O₂ やそれらから微量の重金属の触媒により生じた $\cdot\text{OH}$ などの活性酸素が引き起こす酸化ストレスとそれに伴う炎症であると考えられる (図 3)。

今日、全国的な PM_{2.5} 汚染は改善傾向にありながら、なお多くの気管支喘息患者がおり、患者数はなかなか減少しない状況にある。米国では、PM_{2.5} の年平均の環境基準値を 1997 年に 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ と決めたが、市民団体等が「その基準値は子供や影響を受けやすい集団に対して適切な安全幅を見込んでいない」としてその見直しを裁判に訴え、裁判所は環境保護庁 (EPA) に再検討を命じた。それを受け EPA は徹底した研究と文献調査等を行い、15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ でも低体重児出生、乳児死亡、子宮内での成長遅延あるいは出生後の呼吸機能の発達遅延等との因果関係が示唆されているため、2012 年に環境基準値を 12 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ に引き下げた。

また最近、米国のメディケア加入者 6 千万人を対象に約 12 年間の追跡調査結果 (82) によると、ハザード比 (HR) として示した全死亡率曲線は PM_{2.5} の 6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ から 16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ まで直線となっており、日本の環境基準値の 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ レベルの HR は 1.09 であり、PM_{2.5} により約 9% の過剰死亡が有りうる事が推測される。さらに上記のように、一般大気環境レベルの BC や PM_{2.5} レベルでもエピジェネティックな遺伝的变化が起こり、また出生前に母親が PM_{2.5} や DEP などに含まれている PAHs の 2.26 ng/m³ (ng は μg の 1/1,000) という極めて低濃度レベルの曝露を受けたことによる IQ 低下や記憶・学習能の低下、認知機能の低下等も知られている (72)。

こうしたエビデンスから日本の PM_{2.5} の環境基準値は再検討の必要があると思われる。同時に大型事業などの実施に当たって PM_{2.5} を環境アセスメント項目に加える必要がある。今後の大気環境の改善対策の面からも健康影響は無視しうるレベルの硫酸塩の生成機序とか国外からの移流量が分からないなどは PM_{2.5} の環境アセスメン

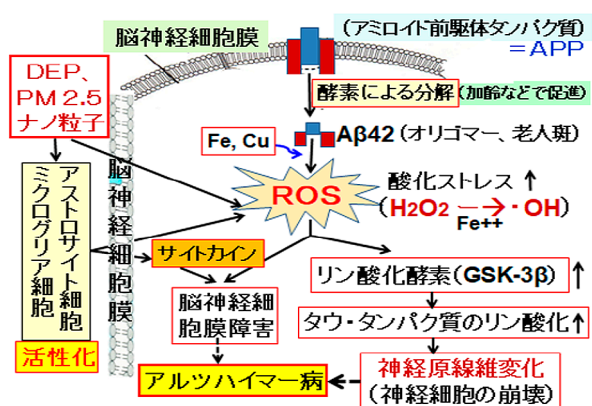


図 5 PM_{2.5} などの微粒子による脳細胞内での活性酸素 (ROS) 生成とアルツハイマー病 (AD) 発症の推定メカニズム
脳神経細胞障害はアミロイド β のオリゴマー (A β 42) が微量の金属と複合体を形成して ROS を産生し、その ROS による ① 直接的細胞損傷と ② ROS によるリン酸化酵素 (GSK-3 β) の活性化およびタウタンパク質のリン酸化による神経原線維変化を起こしてアルツハイマー病が発症するメカニズムが考えられている。

トが出来ない理由にはならない。なぜなら、大型事業の実施に当たって環境アセスメントが義務付けられている SPM にも硫酸塩は含まれていることを考えれば PM_{2.5} のアセスメントが出来ない理由にはならないことを示している。

こうした理由から、健康影響の強い炭素成分の削減を中心に据え、化石燃料に依存する比率を減らす対策が求められる。さらに地球温暖化と深く関わる CO₂ 削減の面からも、炭素税を含めた脱炭素化を中心に据えた対策を法制化すべきと考える。さらに、硫酸粒子は光を反射するので温暖化を抑制する働きがあるのに対し、炭素成分は黒いため光を吸収して温暖化を促進する働きがあること (83) も脱炭素化の重要性を示すエビデンスと言える。

こうした事実から、エネルギー政策としては石炭・石油の火力発電などに頼らない長期計画を持ち、車に関してはフランスやイギリスの「2040 年代には化石燃料使用車の製造を中止する」というようなチャレンジングな計画を見習う必要がある。多くの人々の努力により、ようやく大気環境が改善傾向にある状態を維持し、さらに改善する努力は次世代に対する我々世代の責任と考えるからである。

利益相反なし

文 献

- (1) Hasunuma H, Ishimaru Y, Yoda Y, Shima M. Decline of air pollution levels due to measures to control automobile emissions and effects on the prevalence of respiratory and allergic disorders among children in Japan. *Environ Res* 2014;131:111–118.
- (2) 嵯峨井勝. 「大気汚染の改善と喘息患者増加」に関する考察. *環境と公害* 2016;46:61–67.
- (3) 嵯峨井勝. 「大気汚染が低下傾向でもぜんそく患者が増えている現象」をどう解釈すべきか. *前衛* 2017; 944:187–199.
- (4) 中央環境審議会. 微小粒子状物質に関わる環境基準の設定について (答申), 中環審第 517 号, 平成 21 年 9 月 3 日.
- (5) Hunt A, Abraham JL, Judson B, Berry CL. Toxicologic and epidemiologic clues from the characterization of the 1952 London smog fine particulate matter in archival autopsy lung tissues. *Environ Health Perspect* 2003;111:1209–1214.
- (6) Dockery DW, Pope CA 3rd, Xu X, Spengler JD, Ware JH, Fay ME, et al. An association between air pollution and mortality in six U.S. cities. *New Engl J Med* 1993;329: 1753–1759.
- (7) Pope CA 3rd, Thun MJ, Namboodiri MM, Dockery DW, Evans JS, Speizer FE, et al. Particulate air pollution as a predictor of mortality in a prospective study of U.S. adults. *Am J Respir Crit Care Med* 1995;151:669–674.
- (8) Pope CA 3rd, Burnett RT, Thun MJ, Calle EE, Krewski D, Ito K, et al. Lung cancer, cardiopulmonary mortality, and long-term exposure to fine particulate air pollution. *JAMA* 2002;287:1132–1141.
- (9) Pope CA 3rd, Rodermund DL, Gee MM. Mortality effects of a copper smelter strike and reduced ambient sulfate particulate matter air pollution. *Environ Health Perspect* 2007; 115:679–683.
- (10) Ostro B, Lipsett M, Reynolds P, Goldberg D, Herlz A, Garcia C, et al. Long-term exposure to constituents of fine particulate air-pollution and mortality: Results from California Teachers Study. *Environ Health Perspect* 2010;118: 363–369.
- (11) Ueda K, Yamagami M, Ikemori F, Hisatsune K, Nitta H. Associations between fine particulate matter components and daily mortality in Nagoya, Japan. *J Epidemiol* 2016;26: 249–257.
- (12) Lin H, Tao J, Liu T, Qian Z, Tian L, Di Q, et al. Particle size and chemical constituents of ambient particulate pollution associated with cardiovascular mortality in Gungzhou, China. *Environ Pollut* 2016;208:758–766.
- (13) Reiss R, Anderson EL, Cross C, Hidy G, Hoel D, McClellan R, et al. Evidence of health impacts of sulfate- and nitrate-containing particles in ambient air. *Inhal Toxicol* 2007;19:419–449.
- (14) Xu ZH, Ottemess DM, Freimuth RR, Carlini EJ, Wood TC, Mitchell S, et al. Human 3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate synthetase 1 (PAPSS 1) and PAPSS 2: gene cloning, characterization and chromosomal localization. *Biochem Biophys Res Commun* 2000;268:437–444.
- (15) Strott CA. Sulfonation and molecular action. *Ender Rev* 2002;23:703–732.
- (16) Mueller JW, Shafqat N. Adenosine-5'-phosphosulfate, a multifaceted modulator of bifunctional 3'-phospho-adenosine-5'-phosphosulfate synthases and related enzymes. *FEBS J* 2013;280:3050–3057.
- (17) 榊原陽一, 安田 伸, 水光正仁. 硫酸転移酵素の持つ多様な生理機能. *Dojin news* 2009;129:1–9. (<http://www.dojindo.co.jp/letterj/129/review/01.html>).
- (18) 田辺信三, 戸井田敏彦, 今成登志男, 大久保登, 宮崎元一. 硫酸イオン分析計を用いたヒト尿, 血清中の無機硫酸イオン及び結合型硫酸基の定量. *分析化学* 1980;29:543–547.
- (19) Laggner H, Hermann M, Sturm B, Gmeiner BM, Kapiotis S. Sulfite facilitates LDL lipid oxidation by transition metal ions: a pro-oxidants in wine? *FEBS Lett* 2005;579:6486–6492.
- (20) Amdur MO, Schulz RZ, Drinker P. Toxicity of sulfuric acid mist to guinea pigs. *Arch Ind Hyg Occup Med* 1952;5:318–329.
- (21) Amdur MO, Bayles J, Ugro V, Underhill DW. Comparative irritant potency of sulfate salts. *Environ Res* 1978;16:1–8.
- (22) Avol EL, Jones MP, Bailey RM, Chang NM, Kleinman MT, Linn WS, et al. Controlled exposures of human volunteers to sulfate aerosols. Health effects and aerosol characterization. *Am Rev Respir Dis* 1979;120:319–327.
- (23) Koenig JQ, Dumler K, Rebolledo V, Williams PV, Pierson WE. Respiratory effects of inhaled sulfuric acid on senior asthmatics and nonasthmatics. *Arch Environ Health* 1993; 48:171–175.

- (24) Utell MJ, Morrow PE, Speers DM, Darling J, Hyde RW. Airway responses to sulfate and sulfuric acid aerosols in asthmatics. An exposure-response relationship. *Am Rev Respir Dis* 1983;128:444–450.
- (25) Albuali WH. The use of intravenous and inhaled magnesium sulfate in management of children with bronchial asthma. *J Matern Fetal Neonatal Med* 2014;27:1809–1815.
- (26) Irazuzta JE, Chiriboga N. Magnesium sulfate infusion for acute asthma in the emergency department. *J Pediatr (Rio J)* 2017;93:19–25.
- (27) Liu MC, Sakakibara Y, Liu CC. Bacterial expression, purification, and characterization of a novel mouse sulfotransferase that catalyzes the sulfation of eicosanoids. *Biochem Biophys Res Commun* 1999;254:65–69.
- (28) Vincent AS, Lim BG, Tan J, Whiteman M, Cheung NS, Halliwell B, et al. Sulfite-mediated oxidative stress in kidney cells. *Kidney Int* 2004;65:393–402.
- (29) Rangelova K, Rice AB, Lardinois OM, Triquigneaux M, Steinchwich N, Deterding LJ, et al. Sulfite-mediated oxidation of myeloperoxidase to a free radical: immuno-spin trapping detection in human neutrophils. *Free Radic Biol Med* 2013;60:98–106.
- (30) 環境庁委託研究・低硫黄軽油使用時のディーゼル排ガスの慢性健康影響調査, 平成 10 年 3 月報告, 財団法人 結核予防会・結核研究所.
- (31) 吉川敏一 (監修), 内藤裕二, 豊国伸哉 (編集). 酸化ストレスの医学. 東京: 診断と治療社, 2008.
- (32) Sagai M, Saito H, Ichinose T, Kodama M, Mori Y. Biological effects of diesel exhaust particles. I. In vitro production of superoxide and in vivo toxicity in mouse. *Free Radic Biol Med* 1993;14:37–47.
- (33) Ichinose T, Furuyama A, Sagai M. Biological effects of diesel exhaust particles (DEP). II. Acute toxicity of DEP introduced into lung by intratracheal instillation. *Toxicology* 1995;99:153–167.
- (34) Schuetzle D, Lee FS, Prater TJ. The identification of polynuclear aromatic hydrocarbon (PAH) derivatives in mutagenic fractions of diesel particulate extracts. *Int J Environ Anal Chem* 1981;9:93–144.
- (35) Kumagai Y, Arimoto T, Shinyashiki M, Shimojyo N, Yoshikawa T, Sagai M. Generation of reactive oxygen species during interaction of diesel exhaust particle components with NADPH-cytochrome P-450 reductase and involvement of the bioactivation in the DNA damage. *Free Radic Biol Med* 1996;22:479–487.
- (36) Ichinose T, Yamanushi T, Seto H, Sagai M. Oxygen radicals in lung carcinogenesis accompanying phagocytosis of diesel exhaust particles. *Intern J Oncology* 1997;11:571–575.
- (37) Lim HB, Ichinose T, Miyabara Y, Takano H, Devaria JL, Sagai M. Involvement of superoxide and nitric oxide on airway inflammation and hyperresponsiveness induced by diesel exhaust particles in mice. *Free Radic Biol Med* 1998;25:635–644.
- (38) Sagai M, Ichinose T. Health effects of diesel exhaust and diesel exhaust particles. In: Fuchs J, Packer L (eds). *Environmental Stressors in Health and Disease*. NY: Marcel Dekker Inc., 2001, 157–184.
- (39) 環境省環境保健部, 局地的大気汚染の健康影響に関する調査 (学童コホート調査) 報告書, 平成 23 年 5 月.
- (40) Yamazaki S, Shima M, Nakadate T, Ohara T, Omori T, Ono M, et al. Association between traffic-related air pollution and development of asthma in school children: cohort study in Japan. *J Expo Sci Environ Epidemiol* 2014;24:372–379.
- (41) Delfino RJ, Staimer N, Tjoa T, Gillen DL, Schauer JJ, Shafer MM, et al. Airway inflammation and oxidative potential of air pollutant particles in a pediatric asthma panel. *J Expos Sci Environ Epidemiol* 2013;23:466–473.
- (42) Verma V, Fang T, Xu L, Peltier RE, Russell AG, Ng NL, et al. Organic aerosols associated with the generation of reactive oxygen species (ROS) by water-soluble PM_{2.5}. *Environ Sci Technol* 2015;49:4646–4656.
- (43) Yamazaki S, Shima M, Yoda Y, Kurosaka F, Isokawa T, Shimizu S, et al. Association between chemical components of PM_{2.5} and children's primary care night-time visits due to asthma attacks: A case-crossover study. *Allergol Int* 2019;Feb 7.pill:S1323-8930(19)30010-3.
- (44) Delfino RJ, Staimer N, Tjoa T, Arhami M, Polidori A, Gillen DL, et al. Associations of primary and secondary organic aerosols with airway and systemic inflammation in an elderly panel cohort. *Epidemiology* 2010;21:892–902.
- (45) Donaldson K, Tran L, Jimenez LA, Duffin R, Newby DE, Mills N, et al. Combustion-derived nanoparticles: A review of their toxicity following inhalation exposure. Part Fibre Toxicol 2005;2:10. doi:10.1186/1743-8977-2-10.
- (46) Bonvallot V, Baeza-Squiban A, Boland S, Marano F. Activation of transcription factors by diesel exhaust particles in human bronchial epithelial cells in vitro. *Inhal Toxicol* 2000;12:359–364.
- (47) Lin CC, Lee IT, Yang YL, Lee CW, Kou YR, Yang CM. Induction of COX-2/PGE₂/IL-6 is crucial for cigarette smoke extract-induced airway inflammation: Role of TLR4-dependent NADPH oxidase activation. *Free Radic Biol Med* 2010;48:240–254.
- (48) Sangani RG, Ghio AJ. Lung injury after cigarette smoking is particle related. *Int J Chron Obstruct Pulmon Dis* 2011;6:191–198.
- (49) Kumarapurugu AB, Fischer BM, Zheng S, Milne GL, Ghio AJ, Potts-Kant EN, et al. NADPH: quinone oxidoreductase 1 regulates host susceptibility to ozone via isoprostane generation. *J Biol Chem* 2013;288:4681–4691.
- (50) Reuter S, Gupta SC, Chaturvedi MM, Aggarwal BB. Oxidative stress, inflammation, and cancer: how are they linked? *Free Radic Biol Med* 2010;49:1603–1616.
- (51) Miller RL, Ho SM. Environmental epigenetics and asthma. *Am J Respir Crit Care Med* 2008;177:567–573.
- (52) Yauk C, Polyzos A, Rowan-Carroll A, Somers CM, Godschalk RW, Van Schooten FJ, et al. Germ-line mutations, DNA damage, and global hypermethylation in mice exposed to particulate air pollution in an urban/industrial location. *ProNAS USA* 2008;105:605–610.
- (53) Baccarelli A, Wright RO, Bollati V, Tarantini L, Litonjua AA, Suh HH, et al. Rapid DNA methylation changes after exposure to traffic particles. *Am J Respir Crit Care Med* 2009;179:572–578.

- (54) Yang IV, Pederson BS, Liu A, O'Connor GT, Teach SJ, Katten M, et al. DNA methylation and childhood asthma in the inner city. *J Allergy Clin Immunol* 2015;136:69–80.
- (55) Magnusson LL, Olesen AB, Wennborg H, Olsen J. Wheezing, asthma, hayfever, and atopic eczema in childhood following exposure to tobacco smoke in fetal life. *Clin Exp Allergy* 2005;35:1550–1556.
- (56) Alati R, Al Mamun A, O'Callaghan M, Najman JM, Williams GM. In utero and postnatal maternal smoking and asthma in adolescence. *Epidemiology* 2006;17:138–144.
- (57) Janssen BG, Godderis L, Pieters N, Poels K, Kicinski M, Cuypers A, et al. Placental DNA hypomethylation in association with particulate air pollution in early life. *Particle Fibre Toxicol* 2013;10:22. doi:10.1186/1743-8977-10-22.
- (58) Sofer T, Baccarelli A, Cantone L, Coull B, Maity A, Lin X, et al. Exposure to airborne particulate matter is associated with methylation pattern in the asthma pathway. *Epigenomics* 2013;5:147–154.
- (59) Prunicki M, Stell L, Dinakarandian D, de Planell-Saguer M, Lucas RW, Hammond SK, et al. Exposure to NO₂, CO and PM_{2.5} is linked to DNA methylation differences in asthma. *Clin Epigenetics* 2018;10:2. doi: 10.1186/s13148-017-0433-4.eCollection.
- (60) Jiang R, Jones MJ, Sava F, Kobor MS, Carlsten C. Short-term diesel exhaust inhalation in a controlled human cross-over study is associated with changes in DNA methylation of circulating mononuclear cells in asthmatics. *Particle Fibre Toxicol* 2014;11:71. doi:10.1186/s12989-014-0071-3.
- (61) Yang IV, Schwartz DA. Epigenetic mechanisms and the development of asthma. *J Allergy Clin Immunol* 2012;130:1243–1255.
- (62) Liu J, Ballaney M, Al-alem U, Quan C, Jin X, Perera F, et al. Combined inhaled diesel exhaust particles and allergen exposure alter methylation of T helper genes and IgE production in vivo. *Toxicol Sci* 2008;102:76–81.
- (63) Nadeau K, McDonald-Hyman C, Noth EM, Pratt B, Hammond SK, Balmes J, et al. Ambient air pollution impairs regulatory T-cell function in asthma. *J Allergy Clin Immunol* 2010;126:845–852.
- (64) Brook RD, Rajagopalan S, Pope CA 3rd, Brook JR, Bhatnagar A, Diez-Roux AV, et al. Particulate matter air pollution and cardiovascular disease, An update to the scientific statement from the American Heart Association. *Circulation* 2010;121:2331–2378.
- (65) Baccarelli A, Wright R, Bollati V, Litonjua A, Zanobetti A, Tarantini L, et al. Ischemic heart disease and stroke in relation to blood DNA methylation. *Epidemiology* 2010;21:819–828.
- (66) Madrigano J, Baccarelli A, Mittleman MA, Wright RO, Sparrow D, Vokonas PS, et al. Prolonged exposure to particulate pollution, genes associated with glutathione pathway, and DNA methylation in cohort of older men. *Environ Health Perspect* 2011;119:977–982.
- (67) Tanwar V, Gorr MW, Velten M, Eichenseer CM, Long VP, Schettingar V, et al. In utero particulate matter exposure produces heart failure, electrical remodeling, and epigenetic changes at adulthood. *J Am Heart Assoc* 2017;6:pil: e005796.
- (68) Li R, Kou X, Geng H, Xie J, Tian J, Cai Z, et al. Mitochondrial damage: an important mechanism of ambient PM_{2.5} exposure-induced acute heart injury in rats. *J Hazard Mater* 2015;287:392–401.
- (69) Panth N, Paudel KR, Parajuli K. Reactive oxygen species: a key hallmark of cardiovascular disease. *Adv Med* 2016; 2016:9152732.
- (70) Miller MR. The role of oxidative stress in the cardiovascular actions of particulate air pollution. *Biochem Soc Trans* 2014;42:1006–1011.
- (71) Xiao GG, Wang M, Li N, Loo JA, Nel AE. Use of proteomics to demonstrate a hierarchical oxidative stress response to diesel exhaust particle chemicals in a macrophage cell line. *J Biol Chem* 2003;278:50781–50790.
- (72) Perera FP, Li Z, Whyatt R, Wang S, Camann D, Rauh V. Prenatal airborne polycyclic aromatic hydrocarbon exposure and child IQ at age 5 years. *Pediatrics* 2009;124:e195–e202.
- (73) Suglia SF, Gryparis A, Wright RO, Schwartz J, Wright RJ. Association of black carbon with cognition among children in prospective birth cohort study. *Am J Epidemiol* 2008; 167:280–286.
- (74) Ranft U, Schikowski T, Sugiri D, Krutmann J, Kramer U. Long-term exposure to traffic-related particulate matter impairs cognitive function in the elderly. *Environ Res* 2009; 109:1004–1011.
- (75) Carderon-Garciduenas L, Leray E, Heydarpour P, Torres-Jardon R, Reis J, et al. Air pollution, a rising environmental risk factor for cognition, neuroinflammation and neurodegeneration: The clinical impact on children and beyond. *Rev Neurol (Paris)* 2016;172:69–80.
- (76) 嵯峨井勝, Win-Shwe TT. 大気中微小粒子状物質 (PM_{2.5}) から生じる酸化ストレスと脳神経障害: 第 1 部. *日本衛生学雑誌* 2015;70:127–133.
- (77) 嵯峨井勝, Win-Shwe TT. 大気中微小粒子状物質 (PM_{2.5}) から生じる酸化ストレスと脳神経障害: 第 2 部. *日本衛生学雑誌* 2015;70:220–229.
- (78) 嵯峨井勝. PM_{2.5} 危惧される健康影響. 東京: 本の泉社 2014;84–88.
- (79) Moulton PV, Yang W. Air pollution, oxidative stress, and Alzheimer's disease. *J Environ Public Health* 2012;2012: 472751.
- (80) Grinan-Ferre C, Izquierdo V, Otero E, Puigoriol-illamola D, Corpas R, Sanfeliu C, et al. Environmental enrichment improves cognitive deficits, AD hallmarks and epigenetic alterations presented in 5xFAD mouse model. *Front Cell Neurosci* 2018;12:224.
- (81) Waki H, Yamauchi T, Kadowaki T. Epigenetics and lifestyle diseases. *Clin Calcium* 2016;26:426–432.
- (82) Di Q, Wang Y, Zanobetti A, Wang Y, Koutrakis P, Choirat C, et al. Air pollution and mortality in the Medicare population. *New Eng J Med* 2017;376:2513–2522.
- (83) 太田幸雄. (3) 大気エアロゾルの気候影響. *大気環境学会誌* 2009;44:329.